

01

StockRush

분산 커머스 / 주문 상태
수령 / 이벤트 기반
백엔드

담당 범위

개인 프로젝트 / 설계,
구현, 검증

핵심 역량

분산 트랜잭션
이벤트 수령
Gateway 보안
장애 복구

주요 기술

- Spring Boot
- Kafka
- PostgreSQL
- Keycloak

문제 · 설계 · 실패 조건 · 검증 결과

결제 지연과 이벤트 중복 뒤에도 주문 상태를 수렴시키는 커머스

한정 재고 주문에서 결제 지연·이벤트 중복·Kafka 중단이 겹쳐도 주문을 취소·확정 상태로 수렴시키도록 Saga, Outbox, 멍든 소비자를 구현했습니다.



01 해결한 문제 재시도 뒤 주문·재고·결제·조회 상태가 서로 어긋남
동시 주문, 결제 실패와 지연, Kafka 중단, 이벤트 재처리 상황에서는 주문 상태와 재고 수량, 결제 결과, 조회 모델이 서로 다른 속도로 바뀝니다. 서비스 경계와 복구 흐름을 코드와 시나리오로 분리해 최종 상태 수렴을 검증했습니다.

01	02	03
Saga orchestration 재고·결제·쿠폰·출고 상태 전이를 주문 서비스에서 조율	Reliable publish DB 변경과 outbox row를 함께 저장해 발행 실패를 재처리	Trust boundary Gateway JWT와 서비스 내부 리소스 소유권 검사를 분리

03 대표 코드 근거

```
PersistentCreateOrderService.create
파일 services/order-service/src/main/java/com/stockrush/order/application/PersistentCreateOrderService.java
boolean saved = orderRepository.saveIfAbsent(result.order(),
command.idempotencyKey());
if (!saved) {
    return CreateOrderResult.replayed(replayOrder(command.idempotencyKey(),
command.memberId()));
}
outboxEventRepository.save(result.outboxEvent());
보호 규칙주문 저장과 outbox 기록을 같은 트랜잭션에 두고 멍든 충돌은 기존 주문 재조회로 수렴시킵니다.
연결 테스트 services/order-
service/src/test/java/com/stockrush/order/infra/persistence/PersistentCreateOrderServiceIntegrationTest.java
PersistentCreateOrderServiceIntegrationTest.persist_order_items_and_pending_outbox_event_together

OrderSagaEventHandler.transitionOrder
파일 services/order-service/src/main/java/com/stockrush/order/application/OrderSagaEventHandler.java
where order_id = :orderId
and status not in ('CANCELLED', 'CONFIRMED')

return updated == 1;
보호 규칙종료 상태 주문의 추가 전이를 SQL에서 차단해 늦은 이벤트가 취소·확정 주문을 되살리지 못하게 합니다.
연결 테스트 services/order-service/src/test/java/com/stockrush/order/application/OrderSagaEventHandlerIntegrationTest.java
OrderSagaEventHandlerIntegrationTest.ignores_payment_authorized_for_cancelled_order

OutboxRelayService.claimPending
파일 services/order-service/src/main/java/com/stockrush/order/infra/outbox/OutboxRelayService.java
where status = 'PENDING'
and (next_retry_at is null or next_retry_at <= now())
order by created_at, id
limit :batchSize
for update skip locked
보호 규칙재시도 가능 이벤트만 잠금 선점해 여러 relay의 중복 발행을 피하고 소진 실패를 FAILED로 남깁니다.
연결 테스트 services/order-service/src/test/java/com/stockrush/order/infra/outbox/OutboxRelayServiceIntegrationTest.java
OutboxRelayServiceIntegrationTest.marks_failed_when_publish_retry_count_is_exhausted
```

04 검증 결과

- OrderSagaEventHandlerIntegrationTest가 동일 이벤트 2회 처리에도 outbox 1건만 남도록 고정합니다.
- 취소 완료 뒤 늦게 도착한 결제 승인 이벤트가 주문을 되살리지 않는 상태 guard를 검증합니다.
- OutboxRelayServiceIntegrationTest가 retry 5회 소진 뒤 FAILED 전이와 재처리 상태를 확인합니다.

구현 결과

한정 판매 커머스의 동시 주문, 결제 실패/지연, 이벤트 발행 실패, 중복 처리, 운영자 보정을 재현 가능한 흐름으로 묶었습니다.

확인한 범위와 남은 경계

코드와 통합 테스트로 멍든 소비·종료 상태 guard·relay retry를 다뤘으며 실패·다중 리전·운영 규모 부하는 포함하지 않았습니다.